# 🚰 पौधे की पाइपलाइन

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 4–6 घंटे

## 💧 रंग की चढ़ाई: Xylem देखो

**तुम सीखोगे:** Xylem तने में पानी ऊपर ले जाता है; vascular bundles द्विबीजपत्रियों में घेरे में और एकबीजपत्रियों में बिखरे होते हैं।

### ज़रूरी सामान

- पत्तियों वाला बालसम (या सेलेरी) का तना
- मक्के या घास का तना
- पानी के दो गिलास
- लाल या नीला फ़ूड कलर (या स्याही)
- ब्लेड (किसी बड़े के साथ)

⚠️ **सुरक्षा:** ब्लेड सिर्फ़ किसी बड़े के साथ चलाओ। फ़ूड कलर से कपड़ों पर दाग़ लग सकते हैं।

### चरण

1. दोनों गिलासों के पानी में फ़ूड कलर मिलाओ।
2. तनों का निचला सिरा काटकर हर गिलास में एक खड़ा करो।
3. समय नोट करो; हर घंटे देखो रंग कहाँ तक पहुँचा।
4. 4–6 घंटे बाद हर तने के ऊपरी भाग के पास पतला आड़ा काट लो।
5. फ़ोन माइक्रोस्कोप से काट देखकर रंगीन बिंदुओं का चित्र बनाओ।
6. बालसम और मक्के के पैटर्न की तुलना करो।

### अवलोकन तालिका

| समय (घं) | बालसम: रंग कहाँ तक | मक्का: रंग कहाँ तक |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### प्रश्न

1. किस ऊतक ने रंग ऊपर पहुँचाया?

2. मक्के और बालसम में पैटर्न कैसे अलग था?

3. गर्म, हवादार दिन में क्या रंग जल्दी चढ़ेगा? क्यों?

### क्या हो रहा है? — विज्ञान

रंगीन बिंदु vascular bundles में xylem हैं। द्विबीजपत्री तने (बालसम) में वे घेरा बनाते हैं; एकबीजपत्री तने (मक्का) में बिखरे होते हैं। पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव से पानी xylem vessels में ऊपर चढ़ता है।

**मुख्य शब्द:** xylem · vascular bundle · dicot stem · monocot stem

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🧪 लैब में · ⏱ 30 मिनट

# 🍃 नेल-पॉलिश से रंध्र गिनती

> **तुम सीखोगे:** रंध्रों पर सेम के आकार की guard cells होती हैं (घास में डंबल आकार की); द्विबीजपत्री पत्तियों में ज़्यादातर निचली सतह पर।

## ज़रूरी सामान

- द्विबीजपत्री पत्ती (गुड़हल, गुलाब) और घास की पत्ती
- पारदर्शी नेल पॉलिश
- पारदर्शी टेप
- काँच की स्लाइड
- फ़ोन माइक्रोस्कोप

> ⚠️ **सुरक्षा:** नेल पॉलिश हवादार कमरे में इस्तेमाल करो और आग से दूर रखो।

## चरण

1. द्विबीजपत्री पत्ती की ऊपरी और निचली सतह पर, और घास की पत्ती पर नेल पॉलिश की पतली परत लगाओ।
2. 10 मिनट सूखने दो।
3. परत पर टेप दबाओ, छीलकर निकालो और स्लाइड पर चिपकाओ।
4. ज़्यादा ज़ूम पर देखो। एक दृश्य-क्षेत्र में रंध्र गिनो।
5. बाकी सतहों के लिए दोहराओ और guard cells का चित्र बनाओ।

## अवलोकन तालिका

| पत्ती की सतह | क्षेत्र 1 में रंध्र | क्षेत्र 2 | औसत | Guard cell का आकार |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## प्रश्न

1. किस सतह पर ज़्यादा रंध्र थे? यह क्यों उपयोगी है?

2. डंबल आकार की guard cell का चित्र बनाओ।

3. Subsidiary cells क्या हैं?

## क्या हो रहा है? — विज्ञान

पॉलिश epidermis की छाप बनाती है। द्विबीजपत्री पत्तियों में आमतौर पर निचली सतह पर ज़्यादा रंध्र होते हैं, जिससे पानी कम खोता है। घास की guard cells डंबल आकार की और द्विबीजपत्री की सेम आकार की होती हैं।

**मुख्य शब्द:** stomata · guard cells · epidermis · subsidiary cells

# 💻 ऊतक छँटाई

> कोई लक्षण छुओ, फिर वह जिस ऊतक का है उसे छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch6/2**

**Parenchyma · Collenchyma · Sclerenchyma · Xylem · Phloem**

| Parenchyma | Collenchyma | Sclerenchyma | Xylem | Phloem |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

पतली भित्ति, भोजन जमा करता है · पत्तियों में chlorenchyma · कोने pectin से मोटे · नए तनों और डंठलों को सहारा · lignin वाली मृत कोशिकाएँ · अमरूद के गूदे को किरकिरा बनाता है · Tracheids और vessels · पानी ऊपर ले जाता है · Sieve tubes और companion cells · भोजन ले जाता है

> **तुम सीखोगे:** सरल ऊतकों (parenchyma, collenchyma, sclerenchyma) में एक ही प्रकार की कोशिका होती है; जटिल ऊतकों (xylem, phloem) में कई प्रकार।

**सोचो और लिखो**

1. किस ऊतक में परिपक्व होने पर बिना केंद्रक की जीवित कोशिकाएँ होती हैं?

2. कौन-सा सरल ऊतक परिपक्व होने पर मृत होता है?